

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Clasificación de requisitos

Los requisitos del sistema se clasifican en tres grupos principales. Los **requisitos funcionales (RF)** describen las acciones o servicios que el sistema debe permitir realizar. Los **requisitos no funcionales (RNF/NFR)** establecen condiciones de calidad relacionadas con seguridad, usabilidad, eficiencia, fiabilidad y otras características medibles. Las **restricciones de diseño (RD)** delimitan condiciones técnicas, operativas o académicas que deben respetarse durante la especificación del sistema.

Tabla X. Clasificación de requisitos según tipo y módulo

Caso de uso / módulo	Requisitos funcionales asociados	RNF / NFR asociados	Restricciones asociadas
CU-01_Iniciar_Sesion	RF-AUT-01, RF-AUT-02	RNF-SEG-01, RNF-USA-01	—
CU-02_Configurar_Registro_Inicial	RF-CONF-01, RF-CONF-02, RF-CONF-03	—	RD-01
CU-03_Gestión_Clientes	RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-03, RF-CLI-04	RNF-USA-02	—
CU-04_Gestion_Membresia	RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-MEM-03, RF-MEM-04	RNF-EFI-02	—
CU-05_Registro_Pagos	RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-PAG-03, RF-PAG-04	RNF-EFI-01	—
CU-06_Gestion_Inventario	RF-INV-01, RF-INV-02, RF-INV-03, RF-INV-04	RNF-FIA-01	—
CU-07_Gestion_Reportes	RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04	RNF-EFI-03	—
CU-08_Gestion_Productos	RF-PRO-01, RF-PRO-02, RF-PRO-03, RF-PRO-04	—	RD-02
CU-09_Gestion_Rutinas	RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-	RNF-USA-03	—

	RUT-03, RF- RUT-04		
CU-010_Gestion_Ventas	RF-VEN-01, RF- -VEN-02, RF- VEN-03, RF- VEN-04	RNF-FIA- 02	—

Resumen de clasificación

Tipo de requisito	Cantidad considerada en la matriz actual	Descripción
Requisitos funcionales actuales	37	Funciones principales asociadas a los diez casos de uso actuales.
Requisitos no funcionales actuales	9	Condiciones de calidad relacionadas con seguridad, usabilidad, eficiencia y fiabilidad.
Restricciones de diseño actuales	2	Condiciones que delimitan el diseño, uso y alcance de la entrega.
Requisitos futuros o fuera de alcance actual	18	Elementos candidatos para versiones posteriores o excluidos de la Entrega 1B.

5.2. Priorización MoSCoW

Para priorizar los requisitos se utilizó la técnica **MoSCoW**, la cual permite clasificarlos según su importancia dentro del alcance de la Entrega 1B. Esta priorización ayuda a distinguir qué requisitos son indispensables para la operación básica del sistema, cuáles agregan valor pero pueden aplazarse, cuáles son opcionales y cuáles quedan fuera del alcance actual.

Tabla X. Criterios utilizados para la priorización MoSCoW

Prioridad	Criterio aplicado	Interpretación en el proyecto
Must	Requisito imprescindible	Sin este requisito, el sistema no cumple su propósito mínimo de gestión administrativa y operativa.
Should	Requisito importante	Aporta valor al sistema, pero puede ajustarse o implementarse después de las funciones esenciales.
Could	Requisito deseable	Mejora la experiencia o el control operativo, pero no bloquea el funcionamiento principal.

Won't 1B	Fuera del alcance actual	No se incluye en la Entrega 1B por límites académicos, técnicos, legales u operativos.
----------	--------------------------	--

Tabla X. Priorización MoSCoW de requisitos actuales

Prioridad	Requisitos incluidos	Justificación
Must	RF-AUT-01, RF-AUT-02, RNF-SEG-01, RF-CONF-01, RF-CONF-02, RF-CONF-03, RD-01, RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-04, RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-MEM-03, RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-PAG-03, RNF-EFI-01, RF-INV-01, RF-INV-02, RNF-FIA-01, RF-PRO-01, RF-PRO-03, RF-VEN-01, RF-VEN-02, RF-VEN-03, RNF-FIA-02	Son necesarios para controlar acceso, configurar el sistema, registrar clientes, gestionar membresías, pagos, inventario, productos y ventas. Sin estos requisitos, el sistema no cubriría la operación básica del gimnasio.
Should	RNF-USA-01, RF-CLI-03, RNF-USA-02, RF-MEM-04, RNF-EFI-02, RF-INV-03, RF-INV-04, RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RNF-EFI-03, RF-PRO-02, RF-RUT-01, RF-RUT-02, RNF-USA-03, RF-VEN-04	Son importantes para mejorar la administración, la consulta de información, el seguimiento de rutinas, reportes e historial de operaciones, pero no todos bloquean el funcionamiento inicial.
Could	RF-PAG-04, RF-REP-04, RF-PRO-04, RF-RUT-03, RF-RUT-04	Son funciones deseables que complementan el sistema, como comprobantes internos, resumen administrativo, desactivación de productos e historial más detallado de rutinas.
Won't 1B	RD-02	Se mantiene como restricción de alcance porque la facturación electrónica no forma parte de la Entrega 1B.

Tabla X. Priorización de requisitos futuros o fuera del alcance actual

Prioridad	Requisitos incluidos	Justificación
Should futuro	RF-ASI-01, RF-ASI-02, RF-USU-01, RF-USU-02, RNF-RES-01, RNF-AUD-01	Pueden ser importantes en una evolución del sistema, pero no forman parte de los casos de uso actuales definidos para esta entrega.
Could futuro	RF-NOV-01, RF-NOV-02, RF-ALR-01, RF-ALR-02, RF-DASH-01, RNF	Representan mejoras operativas que podrían incorporarse después de consolidar los módulos principales.

	-RES-02	
Won't 1B	RF-FAC-01, RF-BAN-01, RF-BIO-01, RF-MKT-01, RF-NOM-01, RF-IA-01	Se excluyen de esta entrega porque requieren validación adicional, integración externa, hardware específico, aspectos legales o análisis técnico más profundo.

5.3. Matriz de trazabilidad parcial

La matriz de trazabilidad parcial relaciona las evidencias obtenidas durante la elicitación con los requisitos derivados y los casos de uso correspondientes. Esta relación permite verificar que los requisitos no fueron creados de forma aislada, sino a partir de entrevistas, encuestas, observación del proceso actual, documentos administrativos y evidencias del contexto operativo del gimnasio.

Tabla X. Matriz de trazabilidad parcial: evidencia → requisito → caso de uso

ID trazabilidad	Evidencia	Hallazgo o necesidad resumida	Requisito	Tipo	Caso de uso relacionado	Prioridad
MT-ACT-001	EV-01 Entrevista al dueño	Controlar el acceso a información administrativa.	RF-AUT-01	RF	CU-01_Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-002	EV-01 Entrevista al dueño	Mostrar funciones según perfil de usuario.	RF-AUT-02	RF	CU-01_Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-003	EV-04 Observación	Proteger módulos sensibles mediante autenticación.	RNF-SEG-01	RNF	CU-01_Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-005	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar datos iniciales del gimnasio.	RF-CONF-01	RF	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-006	EV-01 Entrevista al dueño	Definir tipos y valores iniciales de membresía.	RF-CONF-02	RF	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-007	EV-10 Acta de entrevista	Crear usuario administrador inicial.	RF-CONF-03	RF	CU-02_Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-009	EV-02 Encuesta al personal	Registrar información básica de clientes.	RF-CLI-01	RF	CU-03_Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-010	EV-02 Encuesta al personal	Consultar clientes rápidamente durante la atención.	RF-CLI-02	RF	CU-03_Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-012	EV-04 Observación	Evitar registros incompletos de	RF-CLI-04	RF	CU-03_Gestión_Clientes	Must

		clientes.				
MT-ACT-014	EV-01 Entrevista al dueño	Consultar vigencia de membresías.	RF-MEM-01	RF	CU-04_Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-015	EV-02 Encuesta al personal	Identificar membresías vencidas o próximas a vencer.	RF-MEM-02	RF	CU-04_Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-016	EV-01 Entrevista al dueño	Renovar membresías de clientes.	RF-MEM-03	RF	CU-04_Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-019	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar pagos para controlar ingresos.	RF-PAG-01	RF	CU-05_Registro_Pagos	Must
MT-ACT-020	EV-06 Comprobantes físicos	Consultar historial de pagos.	RF-PAG-02	RF	CU-05_Registro_Pagos	Must
MT-ACT-021	EV-01 Entrevista al dueño	Asociar cada pago a una membresía.	RF-PAG-03	RF	CU-05_Registro_Pagos	Must
MT-ACT-023	EV-04 Observación	Registrar pagos sin retrasar la atención.	RNF-EFI-01	RNF	CU-05_Registro_Pagos	Must
MT-ACT-024	EV-05 Lista de productos	Registrar productos en inventario.	RF-INV-01	RF	CU-06_Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-025	EV-05 Lista de productos	Actualizar stock por entradas, salidas o ventas.	RF-INV-02	RF	CU-06_Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-028	EV-04 Observación	Evitar inconsistencias de stock.	RNF-FIA-01	RNF	CU-06_Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-029	EV-01 Entrevista al dueño	Consultar ingresos diarios.	RF-REP-01	RF	CU-07_Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-030	EV-01 Entrevista al dueño	Revisar ingresos mensuales.	RF-REP-02	RF	CU-07_Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-	EV-02 Encuesta al	Filtrar reportes por	RF-REP-	RF	CU-07_Gestion_Reportes	Should

031	personal	fecha o categoría.	03			
MT-ACT-034	EV-05 Lista de productos	Registrar productos para venta.	RF-PRO-01	RF	CU-08_Gestion_Productos	Must
MT-ACT-036	EV-02 Encuesta al personal	Consultar productos disponibles antes de vender.	RF-PRO-03	RF	CU-08_Gestion_Productos	Must
MT-ACT-039	EV-03 Encuesta/entrevista al instructor	Asignar rutinas a alumnos.	RF-RUT-01	RF	CU-09_Gestion_Rutinas	Should
MT-ACT-040	EV-03 Encuesta/entrevista al instructor	Registrar observaciones y avances.	RF-RUT-02	RF	CU-09_Gestion_Rutinas	Should
MT-ACT-044	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar ventas de productos.	RF-VEN-01	RF	CU-010_Gestion_Ventas	Must
MT-ACT-045	EV-05 Lista de productos	Validar stock antes de vender.	RF-VEN-02	RF	CU-010_Gestion_Ventas	Must
MT-ACT-046	EV-02 Encuesta al personal	Calcular automáticamente el total de venta.	RF-VEN-03	RF	CU-010_Gestion_Ventas	Must
MT-ACT-048	EV-04 Observación	Mantener consistencia entre ventas e inventario.	RNF-FIA-02	RNF	CU-010_Gestion_Ventas	Must

